← Retour au cours

Activité : à la découverte du théorème de Thalès

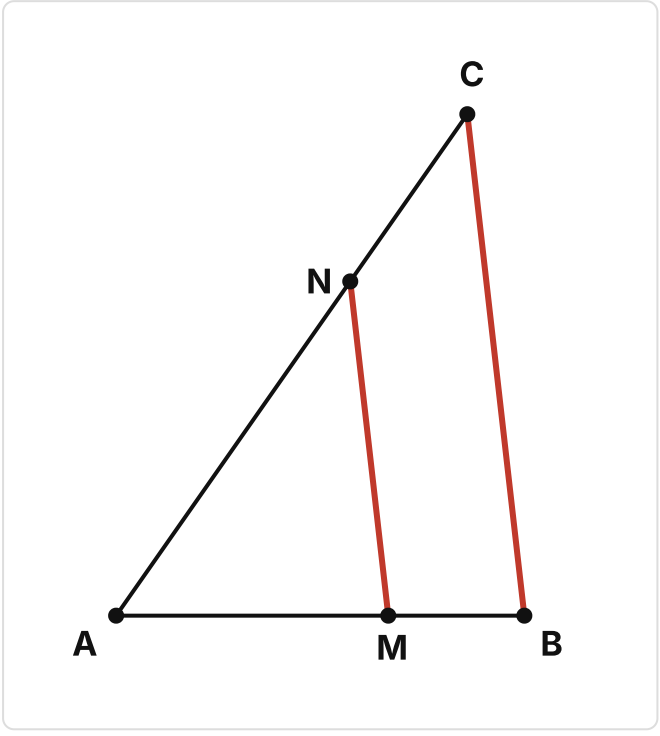
CORRECTION

Le défi de Thalès

Vers 600 avant J.-C., les prêtres égyptiens mettent Thalès au défi de mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops, sans y grimper et sans la toucher. Thalès remarque qu'à un instant précis de la journée, l'ombre d'un bâton planté verticalement est proportionnelle à sa hauteur — et que la même relation vaut pour la pyramide et son ombre. Dans cette activité, tu vas retrouver par toi-même la relation que Thalès a utilisée.

Consigne : mesure uniquement les longueurs des segments tracés en **ROUGE** sur les figures (sur une version imprimée) — ou complète directement les champs. Les autres longueurs sont déjà données. Arrondis au millimètre près.

Figure 1 — configuration « triangle »



Données :

AM = 4 cm

AB = 6 cm

AN = 6 cm

AC = 9 cm

À mesurer :

MN = **4,9 cm**

BC = **7,4 cm**

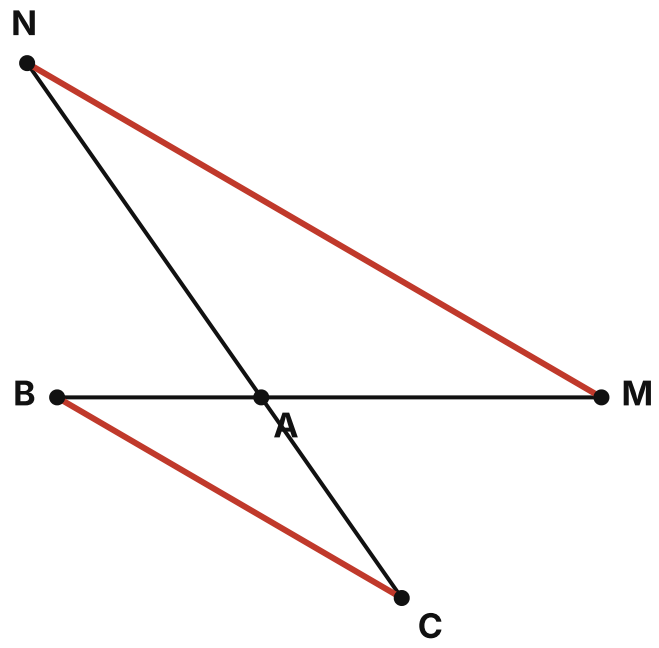
Rapport	Valeur (arrondie au centième)

$\frac{AM}{AB}$	**0,67**
$\frac{AN}{AC}$	**0,67**
$\frac{MN}{BC}$	**0,66**

Que remarques-tu en comparant les trois rapports ?

Les trois rapports sont égaux (aux imprécisions de mesure près) : le coefficient est 2/3.

Figure 2 — configuration « papillon »



Données :

AM = 5 cm

AB = 3 cm

AN = 6 cm

AC = 3,6 cm

À mesurer :

MN = **9,8 cm**

BC = **5,9 cm**

Rapport	Valeur (arrondie au centième)
$\frac{AM}{AB}$	**1,67**
$\frac{AN}{AC}$	**1,67**

$\frac{MN}{BC}$	1,66

Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

*« Quand deux droites sécantes en un point A sont coupées par deux droites parallèles, alors **les longueurs sur les deux droites sont proportionnelles.** »*

Théorème (rédaction du cours, chapitre 2)

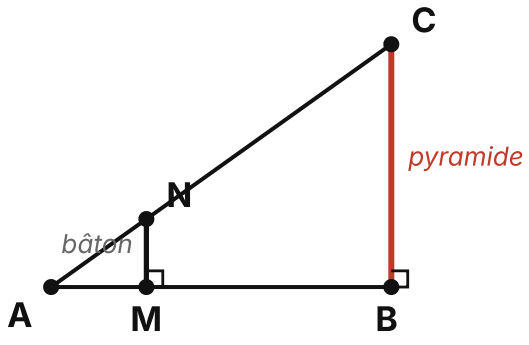
Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et soient C et N deux points de (d') distincts de A.
Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Remarque historique : le nom « théorème de Thalès » n'apparaît dans un manuel français qu'en 1883, et n'entre dans les programmes officiels qu'en 1925 — plus de 2000 ans après Thalès.

Retour au défi de Thalès

Pour mesurer la hauteur de la pyramide sans y grimper, Léa s'allonge au sol en un point A et vise, dans son alignement, le sommet d'un bâton planté verticalement puis le sommet de la pyramide (même configuration que la figure 1).



Données :

AM = 2 m

AB = 182,5 m

MN = 1,6 m (bâton)

Calculer BC

(hauteur de la pyramide)

BC = **146 m**

Même configuration que la figure 1 : les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans cet ordre et (MN) // (BC), donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathbf{AM}}{\mathbf{AB}} = \frac{\mathbf{AN}}{\mathbf{AC}} = \frac{\mathbf{MN}}{\mathbf{BC}}$$

Rapport	Avec les valeurs connues
$\frac{AM}{AB}$	$\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{182,5}}$
$\frac{AN}{AC}$	*non utile ici (AN et AC inconnues)*
$\frac{MN}{BC}$	$\frac{\mathbf{1,6}}{\mathbf{BC}}$

On en déduit que $\frac{2}{182,5} = \frac{1,6}{BC}$

On effectue le produit en croix :

$2 \times BC = 182,5 \times 1,6$

$2 \times BC = 292$

$BC = \frac{292}{2}$

BC = **146 m**

> Faire un produit en croix à chaque fois peut prendre du temps. **À la fin du chapitre, on rédigera directement le calcul de façon plus compacte**, comme ceci :

- Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.
- Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \text{ soit } \frac{2}{182,5} = \frac{AN}{AC} = \frac{1,6}{BC}$$

D'où $BC = \frac{1,6 \times 182,5}{2} = \frac{292}{2} = \mathbf{146}$

Bonus pour la classe : la pyramide de Khéops mesurait à l'origine environ 146,6 m. La méthode de Thalès donne un résultat remarquablement proche !

← Retour au sujet